

01. ⑤	02. ①	03. ③	04. ②	05. ④
06. ④	07. ②	08. ⑤	09. ③	10. ⑤
11. ④	12. ④	13. ①	14. ③	15. ③
16. ④	17. ②	18. ②	19. ①	20. ④
21. ⑤	22. 32	23. 4	24. 25	25. 400
26. 2	27. 90	28. 49	29. 86	30. 93

1. 출제의도 : 성분으로 나타내어진 벡터의 연산을 할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}\vec{a} + 2\vec{b} &= (1, 0) + 2(1, 1) \\ &= (1, 0) + (2, 2) \\ &= (3, 2)\end{aligned}$$

따라서 $\vec{a} + 2\vec{b}$ 의 모든 성분의 합은 5이다.

정답 ⑤

2. 출제의도 : 지수함수의 극한값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{6x} - e^{4x}}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{6x} - 1) - (e^{4x} - 1)}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{6x} - 1}{2x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{4x} - 1}{2x} \\ &= 3 \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{6x} - 1}{6x} - 2 \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{4x} - 1}{4x} \\ &= 3 - 2 = 1\end{aligned}$$

정답 ①

3. 출제의도 : 좌표공간에서 선분의 외분점의 좌표를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

선분 AB를 3:1로 외분하는 점의 x 좌표는

$$\frac{3 \times 1 - 1 \times a}{3 - 1} = \frac{3 - a}{2}$$

이고, 이 점이 y 축 위에 있으므로

$$\frac{3 - a}{2} = 0$$

따라서 $a = 3$

정답 ③

4. 출제의도 : 곱의 법칙을 이용하여 경우의 수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

십의 자리는 조건 (나)에서 6의 약수인 1, 2, 3, 6이 와야 하므로 십의 자리의 경우의 수는 4이다.

이 각각에 대하여 조건 (가)에서 두 자리 자연수가 2의 배수이어야 하므로 일의 자리의 수는 0, 2, 4, 6, 8이어야 하므로 경우의 수는 5이다.

따라서 구하는 경우의 수는 곱의 법칙에 의해

$$4 \times 5 = 20$$

정답 ②

5. 출제의도 : 확률의 덧셈정리를 이용하여 조건부확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$P(B) = 1 - P(B^c) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10} \text{이므로}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ = \frac{2}{5} + \frac{7}{10} - \frac{1}{5} = \frac{9}{10}$$

$$\text{한편, } P(A^c \cap B^c) = P((A \cup B)^c) \\ = 1 - P(A \cup B) = \frac{1}{10}$$

따라서

$$P(A^c | B^c) = \frac{P(A^c \cap B^c)}{P(B^c)} \\ = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{3}{10}} = \frac{1}{3}$$

정답 ④

6. 출제의도 : 음함수의 미분법을 이용하여 평면곡선의 접선의 기울기를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$\pi x = \cos y + x \sin y$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\pi = -\sin y \times \frac{dy}{dx} + \sin y + x \cos y \times \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin y - \pi}{\sin y - x \cos y}$$

(단, $\sin y - x \cos y \neq 0$)

따라서 점 $(0, \frac{\pi}{2})$ 에서의 접선의 기울기는

$$\frac{\sin \frac{\pi}{2} - \pi}{\sin \frac{\pi}{2} - 0 \times \cos \frac{\pi}{2}} = 1 - \pi$$

정답 ④

7. 출제의도 : 이항정리를 이용하여 계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$(2+x)^4(1+3x)^3$ 의 전개식에서 x 의 항은 다음 두 가지로 나눌 수 있다.

(i) $(2+x)^4$ 에서 상수항, $(1+3x)^3$ 에서 x 의 항인 경우

$(2+x)^4$ 에서 상수항은

$${}_4C_0 x^0 \times 2^4 = 16$$

$(1+3x)^3$ 에서 x 항은

$${}_3C_1 (3x)^1 \times 1^2 = 9x$$

그러므로 x 의 계수는

$$16 \times 9 = 144$$

(ii) $(2+x)^4$ 에서 x 의 항, $(1+3x)^3$ 에서 상수항인 경우

$(2+x)^4$ 에서 x 항은

$${}_4C_1 x^1 \times 2^3 = 32x$$

$(1+3x)^3$ 에서 상수항은

$${}_3C_0 (3x)^0 \times 1^3 = 1$$

그러므로 x 의 계수는

$$32 \times 1 = 32$$

(i), (ii)에서 구하는 x 의 계수는

$$144 + 32 = 176$$

정답 ②

8. 출제의도 : 미분계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x^2 - \ln x \times 2x}{x^4}$$

$$= \frac{1-2\ln x}{x^3}$$

$$\text{이므로 } f'(e) = \frac{1-2\ln e}{e^3} = -\frac{1}{e^3}$$

따라서

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(e+h) - f(e-2h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(e+h) - f(e)\} - \{f(e-2h) - f(e)\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(e+h) - f(e)}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(e-2h) - f(e)}{h} \\ &= f'(e) + 2f'(e) \\ &= 3f'(e) \\ &= 3 \times \left(-\frac{1}{e^3}\right) = -\frac{3}{e^3} \end{aligned}$$

정답 ⑤

9. 출제의도 : 삼각함수 사이의 관계를 이용하여 삼각함수의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\cos \theta = -\frac{3}{5} \text{ 이므로}$$

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi \text{ 에서 } \sin \theta > 0 \text{ 이므로}$$

$$\sin \theta = \frac{4}{5}$$

따라서

$$\begin{aligned} \csc(\pi + \theta) &= \frac{1}{\sin(\pi + \theta)} \\ &= \frac{1}{-\sin \theta} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{-\frac{4}{5}} = -\frac{5}{4}$$

정답 ③

10. 출제의도 : 확률의 덧셈정리를 이용하여 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

a 와 b 가 짝수이고 짝수의 개수가 3개이므로 다음 두 가지로 나눌 수 있다.

(i) 선택한 공이 짝수 1개, 홀수 2개인 경우

이 사건을 A 라 하면

$$P(A) = \frac{{}_3C_1 \times {}_4C_2}{{}_7C_3}$$

$$= \frac{18}{35}$$

(ii) 선택한 공이 짝수 2개, 홀수 1개인 경우

이 사건을 B 라 하면

$$P(B) = \frac{{}_3C_2 \times {}_4C_1}{{}_7C_3}$$

$$= \frac{12}{35}$$

따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) \\ &= \frac{18}{35} + \frac{12}{35} \\ &= \frac{6}{7} \end{aligned}$$

정답 ⑤

11. 출제의도 : 함수의 극댓값과 극솟값의 곱을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x \times e^{-x} + (x^2 - 3) \times (-e^{-x}) \\ &= -(x^2 - 2x - 3)e^{-x} \\ &= -(x+1)(x-3)e^{-x} \end{aligned}$$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 3$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$	극대	$\searrow$

즉 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극소, $x = 3$ 에서 극대이다.

따라서

$$a = f(3) = 6e^{-3}, \quad b = f(-1) = -2e$$

이므로

$$\begin{aligned} a \times b &= 6e^{-3} \times (-2e) \\ &= -12e^{-2} \\ &= -\frac{12}{e^2} \end{aligned}$$

정답 ④

12. 출제의도 : 표준정규분포표를 이용하여 정규분포를 따르는 확률변수의 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

확률변수 X 가 정규분포 $N\left(m, \left(\frac{m}{3}\right)^2\right)$ 을

따르므로 $Z = \frac{X-m}{\frac{m}{3}}$ 이라 하면 확률변수

Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

이때

$$P\left(X \leq \frac{9}{2}\right) = P\left(Z \leq \frac{\frac{9}{2} - m}{\frac{m}{3}}\right) = 0.9987$$

이고, 표준정규분포표에 따르면

$$\begin{aligned} P(Z \leq 3) &= 0.5 + P(0 \leq Z \leq 3) \\ &= 0.5 + 0.4987 = 0.9987 \end{aligned}$$

이므로

$$\frac{\frac{9}{2} - m}{\frac{m}{3}} = 3$$

$$\text{따라서 } m = \frac{9}{4}$$

정답 ④

13. 출제의도 : 미분을 이용하여 접선의 기울기를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

점 P의 x좌표를 a라 하자.

두 곡선 $y = ke^x + 1$, $y = x^2 - 3x + 4$ 가 점 P에서 만나므로

$$ke^a + 1 = a^2 - 3a + 4 \quad \text{----} \textcircled{7}$$

또, $y = ke^x + 1$ 에서 $y' = ke^x$ 이므로 점 P에서의 접선의 기울기는 ke^a 이다.

$y = x^2 - 3x + 4$ 에서 $y' = 2x - 3$ 이므로 점 P에서 접선의 기울기는 $2a - 3$ 이다.

이 두 접선이 서로 수직이므로

$$ke^a(2a - 3) = -1 \quad \text{----} \textcircled{8}$$

⑦에서

$$ke^a = a^2 - 3a + 3$$

이므로 ⑧에 대입하면

$$(a^2 - 3a + 3)(2a - 3) = -1$$

$$2a^3 - 9a^2 + 15a - 8 = 0$$

$$(a - 1)(2a^2 - 7a + 8) = 0$$

$$a = 1 \text{ 또는 } 2a^2 - 7a + 8 = 0$$

이때, $2a^2 - 7a + 8 = 0$ 의 판별식을 D라

하면

$$D = (-7)^2 - 4 \times 2 \times 8 < 0$$

이므로 허근을 갖는다.

그러므로

$$a = 1$$

따라서 ㉠에서

$$k = \frac{a^2 - 3a + 3}{e^a}$$

이므로 $a = 1$ 을 대입하면

$$k = \frac{1}{e}$$

정답 ①

14. 출제의도 : 입체도형의 부피를 정적분을 이용하여 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\frac{1}{\sqrt{2k}} \leq t \leq \frac{1}{\sqrt{k}} \text{인 실수 } t \text{에 대하여}$$

$$f(t) = 2\sqrt{t}e^{kt^2} \text{이므로}$$

직선 $x = t$ 를 포함하고 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면의 넓이를 $S(t)$ 라 하면

$$S(t) = \frac{\sqrt{3}}{4} \times (2\sqrt{t}e^{kt^2})^2 \\ = \sqrt{3}te^{2kt^2}$$

따라서 입체도형의 부피는

$$\int_{\frac{1}{\sqrt{2k}}}^{\frac{1}{\sqrt{k}}} S(t) dt \\ = \sqrt{3} \int_{\frac{1}{\sqrt{2k}}}^{\frac{1}{\sqrt{k}}} te^{2kt^2} dt$$

이때, $t^2 = s$ 로 놓으면

$$t = \frac{1}{\sqrt{2k}} \text{일 때 } s = \frac{1}{2k},$$

$$t = \frac{1}{\sqrt{k}} \text{일 때 } s = \frac{1}{k} \text{이고,}$$

$$2t \frac{dt}{ds} = 1 \text{이므로}$$

입체도형의 부피는

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \int_{\frac{1}{2k}}^{\frac{1}{k}} e^{2ks} ds = \frac{\sqrt{3}}{2} \left[\frac{1}{2k} e^{2ks} \right]_{\frac{1}{2k}}^{\frac{1}{k}} \\ = \frac{\sqrt{3}}{4k} (e^2 - e)$$

$$\text{이므로 } 4k = 1 \text{에서 } k = \frac{1}{4}$$

정답 ③

15. 출제의도 : 지수함수와 로그함수의 그래프를 이용하여 문제를 해결할 수 있는가?

정답풀이 :

함수 $y = -\ln x$ 의 그래프는 함수 $y = e^x$ 의 그래프를 원점을 중심으로 시계방향으로 90° 회전시킨 모양이고, 조건 (나)에 의하여 $\angle AOB = 90^\circ$ 이므로 점 B를 원점을 중심으로 시계반대방향으로 90° 회전시킨 점을 B'이라 하면 점 B'은 곡선 $y = e^x$ 위에 있고 세 점 O, B', A는 한 직선 위에 있다.

점 A의 좌표를 (t, e^t) 이라 하면 조건 (가)에 의하여 점 B'의 좌표는 $(\frac{t}{2}, \frac{e^t}{2})$ 이다.

이때 점 B'이 곡선 $y = e^x$ 위에 있으므로

$$\frac{e^t}{2} = e^{\frac{t}{2}}$$

$$(e^{\frac{t}{2}})^2 = 4e^{\frac{t}{2}}$$

$$e^{\frac{t}{2}} > 0 \text{이므로 } e^{\frac{t}{2}} = 4$$

즉, $t = \ln 4 = 2\ln 2$ 이므로 점 A의 좌표는 $(2\ln 2, 4)$

따라서 직선 OA의 기울기는

$$\frac{4}{2\ln 2} = \frac{2}{\ln 2}$$

정답 ③

16. 출제의도 : 직선과 평면이 이루는 각의 크기를 이용하여 정사영의 길이를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

점 E는 선분 CD를 2:1로 내분하는 점
이므로 점 E의 좌표는

$$\left(\frac{2 \times 0 + 1 \times 0}{2+1}, \frac{2 \times \left(-\frac{5}{2}\right) + 1 \times 2}{2+1}, \frac{2 \times (-2) + 1 \times 1}{2+1} \right)$$

즉, $(0, -1, -1)$

이때, 직선 AE의 방향벡터를 $\vec{d}$ 라 하면
 $\vec{d} = \overrightarrow{AE} = (0, -1, -1) - (3, 0, 0)$

$$= (-3, -1, -1)$$

평면 ABC의 법선벡터를 $\vec{n} = (a, b, c)$ 라
하면

$$\overrightarrow{AB} = (0, 3, 0) - (3, 0, 0) = (-3, 3, 0)$$

$$\overrightarrow{AC} = (0, 2, 1) - (3, 0, 0) = (-3, 2, 1)$$

이때, 벡터 $\vec{n}$ 은 두 벡터 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ 와 수
직이므로

$$\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = 0, \quad \overrightarrow{AC} \cdot \vec{n} = 0$$

에서

$$(-3, 3, 0) \cdot (a, b, c) = 0$$

$$(-3, 2, 1) \cdot (a, b, c) = 0$$

이므로

$$-3a + 3b = 0, \quad -3a + 2b + c = 0$$

그러므로

$$a = b = c$$

이때 $\vec{n} = (1, 1, 1)$ 이라 하고, 직선 AE와
평면 ABC가 이루는 각의 크기를 θ 라
하면

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) &= \frac{|\vec{d} \cdot \vec{n}|}{|\vec{d}| |\vec{n}|} \\ &= \frac{|(-3) \times 1 + (-1) \times 1 + (-1) \times 1|}{\sqrt{(-3)^2 + (-1)^2 + (-1)^2} \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} \\ &= \frac{5}{\sqrt{33}} \end{aligned}$$

$$\text{즉, } \sin \theta = \frac{5}{\sqrt{33}} \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \sqrt{1 - \sin^2 \theta} \\ &= \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{33}} \end{aligned}$$

따라서 선분 AE의 평면 ABC 위로의
정사영의 길이는

$$\begin{aligned} &\overline{AE} \cos \theta \\ &= \sqrt{(0-3)^2 + \{(-1)-0\}^2 + \{(-1)-0\}^2} \times \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{33}} \\ &= \sqrt{11} \times \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{33}} \\ &= \frac{2\sqrt{6}}{3} \end{aligned}$$

정답 ④

17. 출제의도 : 부분적분법을 이용하여
정적분의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

조건 (가)에서

$$f(x)g(x) = x^4 - 1 \text{ 이므로}$$

$$f(1)g(1)=0, f(-1)g(-1)=0$$

$$\text{또, } f'(x)g(x)+f(x)g'(x)=4x^3 \dots\dots \textcircled{7}$$

한편, $\int_{-1}^1 \{f(x)\}^2 g'(x) dx$ 에서

$u(x)=\{f(x)\}^2, v'(x)=g'(x)$ 로 놓으면

$u'(x)=2f(x)f'(x), v(x)=g(x)$ 이므로

$$\begin{aligned} & \int_{-1}^1 \{f(x)\}^2 g'(x) dx \\ &= [\{f(x)\}^2 g(x)]_{-1}^1 - 2 \int_{-1}^1 f(x)f'(x)g(x) dx \end{aligned}$$

$$= 0 - 2 \int_{-1}^1 f(x)f'(x)g(x) dx$$

조건 (나)에서

$$\int_{-1}^1 f(x)f'(x)g(x) dx = -60$$

$\textcircled{7}$ 에서

$$\int_{-1}^1 \{f(x)(4x^3 - f(x)g'(x))\} dx = -60$$

$$4 \int_{-1}^1 x^3 f(x) dx - \int_{-1}^1 \{f(x)\}^2 g'(x) dx = -60$$

$$4 \int_{-1}^1 x^3 f(x) dx - 120 = -60$$

따라서

$$4 \int_{-1}^1 x^3 f(x) dx = 60$$

이므로

$$\int_{-1}^1 x^3 f(x) dx = 15$$

정답 ②

18. 출제의도 : 조합의 수를 이용하여 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$(x, y, z) = (6, 1, 2)$ 인 경우는 공 12개가 들어 있는 주머니에서 9개의 공을 꺼낼 때 빨간색 공 6개, 파란색 공 1개, 노란

색 공 2개를 꺼내는 경우이므로

$$p = \frac{{}_6C_6 \times {}_3C_1 \times {}_3C_2}{{}_{12}C_9} = \frac{9}{220}$$

$(x, y, z) = (6, 2, 1)$ 인 경우도 마찬가지로 방법으로 계산할 수 있다.

$(x, y, z) = (6, 2, 2)$ 인 경우는 9개의 공을 꺼낼 때까지 빨간색 공 5개, 파란색 공 2개, 노란색 공 2개가 나오고, 10번째 시행에서 빨간색 공이 나오는 경우이므로

$$q = \frac{{}_6C_5 \times {}_3C_2 \times {}_3C_2}{{}_{12}C_9} \times \frac{1}{3} = \frac{18}{220} = \frac{9}{110}$$

따라서

$$p+q = \frac{9}{220} + \frac{9}{110} = \frac{27}{220}$$

정답 ②

19. 출제의도 : 벡터의 연산을 이용하여 점 P가 나타내는 영역을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

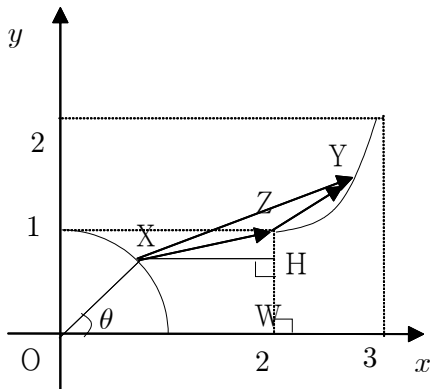
$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OY} - \overrightarrow{OX}$$

$$= \overrightarrow{XY} \dots\dots \textcircled{7}$$

선분 OX가 x축과 이루는 각의 크기를

$\theta (0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2})$ 라 하자. 포물선

$y = (x-2)^2 + 1$ 의 꼭짓점을 Z(2, 1)이라 하고 점 Z에서 x축에 내린 수선의 발을 W, 점 X에서 선분 ZW에 내린 수선의 발을 H라 하자.



이때, ㉠에서

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{XY} = \overrightarrow{XZ} + \overrightarrow{ZY} \quad \dots\dots\textcircled{A}$$

한편 점 X의 좌표는 $(\cos\theta, \sin\theta)$ 이므로

$$\overline{XH} = 2 - \cos\theta$$

$$\overline{ZH} = 1 - \sin\theta$$

그러므로

$$\overrightarrow{XZ} = \overrightarrow{OZ'} \quad \dots\dots\textcircled{B}$$

인 점 Z'의 좌표는 $(2 - \cos\theta, 1 - \sin\theta)$ 이다.

이때,

$$2 - \cos\theta = x, \quad 1 - \sin\theta = y \text{라 하면}$$

$$\cos\theta = 2 - x, \quad \sin\theta = 1 - y$$

이므로

$$(x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$$

이때, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 이므로

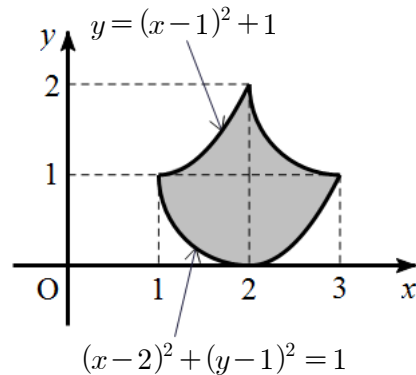
$$1 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq y \leq 1$$

그러므로 점 Z'은 중심이 $(2, 1)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원 중 $1 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 1$ 인 점이다.

㉠과 ㉡에서

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OZ'} + \overrightarrow{ZY}$$

이므로 점 P가 나타내는 영역은 다음 그림의 어두운 부분이다.



점 P가 점 $(3, 1)$ 일 때, 선분 OP의 길이가 최대이므로

$$M = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$$

또, 점 C $(2, 1)$ 에 대하여 점 P가 선분 OC와 원 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$ 이 만나는 점일 때 선분 OP의 길이가 최소이므로

$$\begin{aligned} m &= \overline{OP} - 1 \\ &= \sqrt{2^2 + 1^2} - 1 \\ &= \sqrt{5} - 1 \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} M^2 + m^2 &= (\sqrt{10})^2 + (\sqrt{5} - 1)^2 \\ &= 16 - 2\sqrt{5} \end{aligned}$$

정답 ①

20. 출제의도 : 도형의 성질을 활용하여 삼각함수의 극한값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

삼각형 OHP에서 $\overline{OP} = 1$, $\angle POH = \theta$ 이므로

$$\overline{PH} = \sin\theta, \quad \overline{OH} = \cos\theta$$

$$\text{즉, } f(\theta) = \frac{1}{2} \sin\theta \cos\theta$$

한편 $\angle OPQ = \frac{\pi}{2}$, $\overline{OQ} = \sec\theta$ 이므로

$$\angle OQP = \frac{\pi}{2} - \theta, \quad \overline{AQ} = \sec\theta - 1$$

$$\text{즉, } g(\theta) = \frac{1}{2}(\sec\theta - 1)^2 \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)$$

따라서

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{g(\theta)}}{\theta \times f(\theta)}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{(\sec\theta - 1) \sqrt{\frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)}}{\theta \times \frac{1}{2} \sin\theta \cos\theta}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{2 \tan^2\theta \sqrt{\frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)}}{\theta \times \sin\theta \cos\theta (\sec\theta + 1)}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \left\{ 2 \sqrt{\frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)} \times \frac{\sin\theta}{\theta} \times \frac{1}{\cos^3\theta (\sec\theta + 1)} \right\} \text{다.}$$

$$= 2 \times \sqrt{\frac{\pi}{4}} \times 1 \times \frac{1}{1 \times 2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

정답 ④

21. 출제의도 : 타원의 방정식과 타원의 접선의 방정식을 이용하여 조건을 만족시키는 직사각형의 넓이를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

두 점 A, B가 초점이고 점 (0, 6)을 지나는 타원의 방정식을 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 이라 하면

$$a^2 - b^2 = 4, \quad \frac{36}{b^2} = 1 \text{에서}$$

$$a^2 = 40, b^2 = 36 \text{이므로 } \frac{x^2}{40} + \frac{y^2}{36} = 1$$

또, 두 점 A, B가 초점이고 점 $\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right)$

을 지나는 타원의 방정식을 $\frac{x^2}{c^2} + \frac{y^2}{d^2} = 1$

이라 하면

$$c^2 - d^2 = 4, \quad \frac{25}{4c^2} + \frac{9}{4d^2} = 1 \text{에서}$$

$$c^2 = 10, d^2 = 6 \text{이므로 } \frac{x^2}{10} + \frac{y^2}{6} = 1$$

조건을 만족시키는 직사각형은 두 점

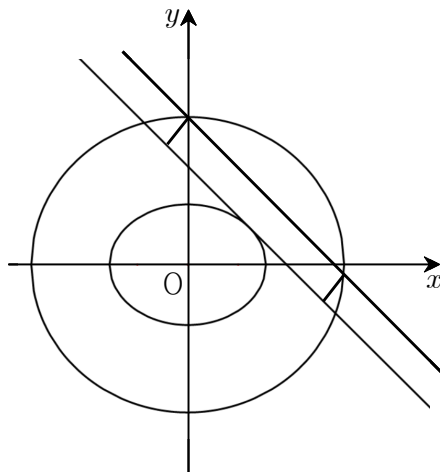
$(0, 6), \left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right)$ 을 지나고, 타원

$\frac{x^2}{40} + \frac{y^2}{36} = 1$ 의 경계 및 내부와 타원

$\frac{x^2}{10} + \frac{y^2}{6} = 1$ 의 경계 및 외부의 공통부분

에 존재해야 한다.

즉 넓이가 최대인 직사각형은 그림과 같



타원 $\frac{x^2}{10} + \frac{y^2}{6} = 1$ 위의 점 $\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right)$ 에서의 접선의 방정식이 $x + y - 4 = 0$ 이므로 점 (0, 6)과 직선 $x + y - 4 = 0$ 사이의 거리는 $\sqrt{2}$

또, 직선 $y = -x + 6$ 과 타원 $\frac{x^2}{40} + \frac{y^2}{36} = 1$ 이 만나는 점 중 점 (0, 6)이 아닌 점의 x좌표는

$$\frac{x^2}{40} + \frac{(-x+6)^2}{36} = 1 \text{에서 } x = \frac{120}{19}$$

즉 점 (0, 6)과 직선 $y = -x + 6$ 과 타원

$$\frac{x^2}{40} + \frac{y^2}{36} = 1 \text{이 만나는 점 중 점 } (0, 6) \text{이}$$

아닌 점 $\left(\frac{120}{19}, -\frac{6}{19}\right)$ 사이의 거리는

$$\frac{120\sqrt{2}}{19}$$

따라서 넓이가 최대인 직사각형은 두 변의 길이가 각각 $\sqrt{2}, \frac{120\sqrt{2}}{19}$ 인 직사각형이므로 구하는 넓이는

$$\sqrt{2} \times \frac{120\sqrt{2}}{19} = \frac{240}{19}$$

정답 ⑤

22. 출제의도 : 이항분포의 분산을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

확률변수 X 가 이항분포 $B\left(n, \frac{1}{4}\right)$ 를 따르

고 $V(X)=6$ 이므로

$$V(X) = n \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = 6$$

따라서 $n=32$

정답 32

23. 출제의도 : 매개변수로 나타낸 함수의 속도벡터를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\frac{dx}{dt} = e^{t-1} - a, \quad \frac{dy}{dt} = be^{t-1} \text{이므로}$$

시각 $t=1$ 에서의 속도벡터는
 $\vec{v} = (1-a, b)$

따라서

$$1-a=-1, b=2 \text{이므로}$$

$$a+b=2+2=4$$

정답 4

24. 출제의도 : 역함수의 미분법을 이용하여 미분계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f\left(\frac{\pi}{8}\right) = \tan\left(2 \times \frac{\pi}{8}\right) = \tan \frac{\pi}{4} = 1$$

이므로

$$g'(1) = \frac{1}{f'\left(\frac{\pi}{8}\right)}$$

이때 $f'(x) = 2\sec^2 2x$ 이므로

$$f'\left(\frac{\pi}{8}\right) = 2\sec^2 \frac{\pi}{4} = 2 \times (\sqrt{2})^2 = 4$$

따라서 $g'(1) = \frac{1}{4}$ 이므로

$$100 \times g'(1) = 100 \times \frac{1}{4} = 25$$

정답 25

25. 출제의도 : 모비율의 추정을 할 수 있는가?

정답풀이 :

고등학교 학생 중 n 명을 임의추출한 표

본비율이 $\frac{9}{10}$ 이므로 모비율 p 에 대한 신

뢰도 95%의 신뢰구간은

$$\frac{9}{10} - 1.96 \times \sqrt{\frac{\frac{9}{10} \times \frac{1}{10}}{n}} \leq p$$

$$\leq \frac{9}{10} + 1.96 \times \sqrt{\frac{\frac{9}{10} \times \frac{1}{10}}{n}}$$

한편, 신뢰구간이 $0.9-c \leq p \leq 0.9+c$

이므로

$$c = 1.96 \times \sqrt{\frac{\frac{9}{10} \times \frac{1}{10}}{n}}$$

이때, $c = 0.0294$ 이므로

$$1.96 \times \frac{3}{10} \times \frac{1}{\sqrt{n}} = 0.0294$$

$$\sqrt{n} = \frac{3 \times 1960}{294}$$

$$\sqrt{n} = \frac{1960}{98} = 20$$

따라서 $n = 400$

정답 400

26. 출제의도 : 함수의 그래프가 한 개의 변곡점을 갖도록 하는 조건을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f'(x) = 3k \cos kx + 12x^2$$

$$f''(x) = -3k^2 \sin kx + 24x$$

$$f''(x) = 0 \text{에서 } 3k^2 \sin kx = 24x$$

$$g(x) = 3k^2 \sin kx \text{라 하면}$$

곡선 $y = g(x)$ 는 원점에 대하여 대칭이고, 곡선 $y = g(x)$ 와 직선 $y = 24x$ 가 원점에서만 만나야 하므로

곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(0, 0)$ 에서의 접선의 기울기가 24 이하이어야 한다.

$$g'(x) = 3k^3 \cos kx \text{이므로 } g'(0) = 3k^3$$

따라서

$$3k^3 \leq 24 \text{에서 } k \leq 2$$

즉 실수 k 의 최댓값은 2이다.

정답 2

27. 출제의도 : 포물선의 성질을 이용하여 문제를 해결할 수 있는가?

정답풀이 :

두 점 A, B의 x 좌표를 각각 a, b 라 하자. 포물선 $y^2 = 4x$ 의 초점 F의 좌표는 $F(1, 0)$ 이고 삼각형 AFB의 무게중심의 x 좌표가 6이므로

$$\frac{a+b+1}{3} = 6 \text{에서 } a+b = 17$$

한편, 포물선 위의 점에서 초점까지의 거리는 포물선의 준선까지의 거리와 같고, 포물선 $y^2 = 4x$ 의 준선의 방정식은 $x = -1$ 이므로

$$\overline{AF} = a+1, \overline{BF} = b+1$$

따라서

$$\overline{AF} \times \overline{BF} = (a+1)(b+1)$$

$$= ab + a + b + 1 = ab + 18$$

이때 a, b 는 $a+b=17$ 을 만족시키는 자연수이므로 ab 는 $a=8, b=9$ 또는 $a=9, b=8$ 일 때 최댓값 72를 갖는다.

따라서 구하는 $\overline{AF} \times \overline{BF}$ 의 최댓값은 $72 + 18 = 90$

정답 90

28. 출제의도 : 중복조합을 이용하여 조건을 만족시키는 경우의 수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

(i) 여학생이 연필 각 1자루씩, 남학생이 볼펜 각 1자루씩 받는 경우

남은 연필 4자루를 남학생 2명이 각각 a, b 자루씩 받는 경우의 수는

$$a+b=4 \text{에서 } {}_2H_4 = {}_5C_4 = 5$$

남은 볼펜 2자루를 여학생 3명이 각각 c, d, e 자루씩 받는 경우의 수는

$$c+d+e=2 \text{에서 } {}_3H_2 = {}_4C_2 = 6$$

즉 이 경우의 수는 $5 \times 6 = 30$

(ii) 여학생이 연필 각 2자루씩, 남학생이 볼펜 각 1자루씩 받는 경우

남은 연필 1자루를 남학생 2명이 각 각 a, b 자루씩 받는 경우의 수는

$$a+b=1 \text{에서 } {}_2H_1 = {}_2C_1 = 2$$

남은 볼펜 2자루를 여학생 3명이 각 각 c, d, e 자루씩 받는 경우의 수는

$$c+d+e=2 \text{에서 } {}_3H_2 = {}_4C_2 = 6$$

$$\text{즉 이 경우의 수는 } 2 \times 6 = 12$$

(iii) 여학생이 연필 각 1자루씩, 남학생이 볼펜 각 2자루씩 받는 경우

남은 연필 4자루를 남학생 2명이 각 각 a, b 자루씩 받는 경우의 수는

$$a+b=4 \text{에서 } {}_2H_4 = {}_5C_4 = 5$$

$$\text{즉 이 경우의 수는 } 5$$

(iv) 여학생이 연필 각 2자루씩, 남학생이 볼펜 각 2자루씩 받는 경우

남은 연필 1자루를 남학생 2명이 각 각 a, b 자루씩 받는 경우의 수는

$$a+b=1 \text{에서 } {}_2H_1 = {}_2C_1 = 2$$

$$\text{즉 이 경우의 수는 } 2$$

(i)~(iv)에서 구하는 경우의 수는

$$30 + 12 + 5 + 2 = 49$$

정답 49

29. 출제의도 : 공간벡터의 내적을 이용하여 문제를 해결할 수 있는가?

정답풀이 :

점 P의 좌표를 $P(a, b, c)$ 라 하면

$$a+b+\sqrt{2}c=0$$

조건 (가)에 의하여

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AP} = 6$$

$$\overrightarrow{OA} \cdot (\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA}) = 6$$

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP} - |\overrightarrow{OA}|^2 = 6$$

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP} - 16 = 6$$

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP} = 22$$

$$(4, 0, 0) \cdot (a, b, c) = 22$$

$$\text{즉, } 4a = 22 \text{이므로 } a = \frac{11}{2}$$

$$\text{즉, } b + \sqrt{2}c = -\frac{11}{2}$$

한편, $|\overrightarrow{OP}|$ 가 9 이하의 자연수이므로

$$a^2 + b^2 + c^2 = 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81$$

$$\text{이때 } a^2 + b^2 + c^2 = \frac{121}{4} + b^2 + c^2 \geq \frac{121}{4} \text{ 이}$$

어야 하므로

$$a^2 + b^2 + c^2 = 36, 49, 64, 81$$

$$\text{그런데 } a^2 + b^2 + c^2 = 36,$$

$$\text{즉 } b^2 + c^2 = 36 - \frac{121}{4} = \frac{23}{4} \text{인 경우}$$

$$b + \sqrt{2}c = -\frac{11}{2} \text{을 동시에 만족시키는 실}$$

수 b, c 가 존재하지 않으므로

$$a^2 + b^2 + c^2 = 49, 64, 81$$

이때,

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{OP} &= (\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA}) \cdot \overrightarrow{OP} \\ &= |\overrightarrow{OP}|^2 - \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP} \\ &= a^2 + b^2 + c^2 - 22 \end{aligned}$$

이므로

$$M = 81 - 22 = 59$$

$$m = 49 - 22 = 27$$

$$\text{따라서 } M + m = 59 + 27 = 86$$

정답 86

30. 출제의도 : 부정적분을 이용하여 함수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f'(x^2 + x + 1) = \pi f(1) \sin \pi x + f(3)x + 5x^2$$

$$\text{이므로 양변에 } (x^2 + x + 1)' = 2x + 1 \text{을}$$

$$\text{곱하고 } f(1) = a, f(3) = b \text{라 놓으면}$$

$$\begin{aligned}
& f'(x^2+x+1) \times (2x+1) \\
& = a\pi \times (2x+1) \sin \pi x + b(2x^2+x) + 10x^3 + 5x^2 \quad \text{또, } x^2+x+1=3 \text{에서} \\
& \text{이때, 좌변을 부정적분하면} \\
& \int f'(x^2+x+1)(2x+1) dx \\
& = f(x^2+x+1) + C_1 \quad \dots\dots \textcircled{7} \\
& \text{우변을 부정적분하면} \\
& \int \{a\pi(2x+1) \sin \pi x + b(2x^2+x) + 10x^3 + 5x^2\} dx \\
& = a\pi \int (2x+1) \sin \pi x dx \\
& + \int \{b(2x^2+x) + 10x^3 + 5x^2\} dx \\
& = -a(2x+1) \cos \pi x - a \int (-2 \cos \pi x) dx \\
& + b \left(\frac{2}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 \right) + \frac{5}{2} x^4 + \frac{5}{3} x^3 \\
& = -a(2x+1) \cos \pi x + \frac{2a}{\pi} \sin \pi x \\
& + b \left(\frac{2}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 \right) + \frac{5}{2} x^4 + \frac{5}{3} x^3 + C_2 \\
& \dots\dots \textcircled{8}
\end{aligned}$$

그러므로 ㉑과 ㉒에서

$$\begin{aligned}
& f(x^2+x+1) \\
& = -a(2x+1) \cos \pi x + \frac{2a}{\pi} \sin \pi x \\
& + b \left(\frac{2}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 \right) + \frac{5}{2} x^4 + \frac{5}{3} x^3 + C \quad \dots\dots \textcircled{9}
\end{aligned}$$

이때, $f(x^2+x+1)$ 에서 $x^2+x+1=1$ 이면

$$\begin{aligned}
& x^2+x=0 \\
& x=0 \quad \text{또는} \quad x=-1 \\
& x=0 \text{을 } \textcircled{9} \text{에 대입하면} \\
& f(1) = -a + C \\
& \text{이때, } f(1)=a \text{이므로} \\
& 2a = C \quad \dots\dots \textcircled{10} \\
& \text{또, } x=-1 \text{을 대입하면} \\
& f(1) = -a - \frac{1}{6}b + \frac{5}{6} + C \\
& \text{이때, } f(1)=a \text{이므로}
\end{aligned}$$

$$12a+b-6C=5 \quad \dots\dots \textcircled{11}$$

$$\begin{aligned}
& x^2+x-2=0 \\
& x=1 \quad \text{또는} \quad x=-2 \\
& x=1 \text{을 } \textcircled{11} \text{에 대입하면}
\end{aligned}$$

$$f(3) = 3a + \frac{7}{6}b + \frac{25}{6} + C$$

이때, $f(3)=b$ 이므로

$$18a+b+6C=-25 \quad \dots\dots \textcircled{12}$$

㉑을 ㉒, ㉒에 대입하면

$$b=5, \quad 30a=-30$$

즉, $a=-1, \quad b=5,$

이때, ㉒에서 $C=-2$

따라서

$$\begin{aligned}
& f(x^2+x+1) \\
& = (2x+1) \cos \pi x - \frac{2}{\pi} \sin \pi x \\
& + 5 \left(\frac{2}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 \right) + \frac{5}{2} x^4 + \frac{5}{3} x^3 - 2 \quad \dots\dots \textcircled{13}
\end{aligned}$$

이때, $x^2+x+1=7$ 에서

$$x^2+x-6=0$$

$$x=2 \quad \text{또는} \quad x=-3$$

㉒에 $x=2$ 를 대입하면

$$\begin{aligned}
& f(7) = 5 + 5 \times \left(\frac{16}{3} + 2 \right) + 40 + \frac{40}{3} - 2 \\
& = 93
\end{aligned}$$

정답 93